



Analyse B Cours 8

21/03/2025

2025-03-21

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

1 Limites de fonctions en $x_0 \in \mathbb{R}$

1.1 Voisinage

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ un voisinage de x_0 est un intervalle $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[, \delta > 0$

1.2 Voisinage épointé de x_0

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ un voisinage de x_0 est un intervalle $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\setminus \{x_0\}, \delta > 0$

1.3 Fonction convergente en x_0

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$, f définie sur un voisinage épointé de x_0 . Soit $L \in \mathbb{R}$ f converge vers L quand

x tend vers x_0

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

1.3.1 Exemple

$$\lim_{x \rightarrow 2} 3x - 1 = 5$$

$$(3x - 1) - 5 < \varepsilon$$

$$|x - 2| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Il suffit de prendre $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow |x^2| < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow |x| < \sqrt{\varepsilon}$$

Soit

$$\delta = \sqrt{\varepsilon}$$

Alors $|x^2| < \varepsilon$

$$f(x) = \sqrt{x+2}, D_f = [-2, +\infty[\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \sqrt{3}$$

Soit $\varepsilon > 0$

$$\Leftrightarrow |f(x) - \sqrt{3}| < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow |\sqrt{x+2} - \sqrt{3}| < \varepsilon$$

$$\left| \frac{-3x+2}{\sqrt{x+2} + \sqrt{3}} \right| \leq \frac{|x-1|}{\sqrt{3}}$$

$$\delta = \sqrt{3}\varepsilon$$

$$\Leftrightarrow |x - 1| < \delta$$

$$\Leftrightarrow |f(x) - \sqrt{3}| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0$$

$$0 < |\sin(x)| < |x|$$

$$|\sin(x)| < \varepsilon$$

il suffit que

$$|x| < \varepsilon$$

On prend $\delta = \varepsilon$

$$|x| < \delta \Rightarrow |\sin(x)| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$$

Soit $\varepsilon > 0$

$$|x^2 - 4| < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow |x - 2||x + 2| < \varepsilon$$

Si $x \in]1.99, 2.1[$ alors

$$3.9 < x + 2 < 4.1$$

$$|x - 2||x + 2| < 4.1|x - 2|$$

On prend

$$\delta = \min\left(\frac{\varepsilon}{4.1}, 0.1\right)$$

$$|x - 2| < \delta$$

$$\Leftrightarrow |x - 2||x + 2| < 4.1|x - 2| < \varepsilon$$

1.4 Limites latérales

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ Un voisinage à gauche $]x_0 - \delta, x_0[$, $\delta > 0$ Un voisinage à droite $]x_0, x_0 + \delta[$, $\delta > 0$

f définie dans un voisinage à gauche de x_0 soit $L \in \mathbb{R}$ f tend vers L quand x tend vers x_0 par la gauche

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta \mid x \in]x_0 - \delta, x_0[\Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

On note $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$

f définie dans un voisinage à droite de x_0 soit $L \in \mathbb{R}$ f tend vers L quand x tend vers x_0 par la droite

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta \mid x \in]x_0, x_0 + \delta[\Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

On note $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$

1.4.1 Exemple

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{si } x \leq 2 \\ -2x+2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Limite à gauche $\delta = \varepsilon$

$$2 - \delta < x < 2 \Rightarrow |x - 2| < \delta = \varepsilon \Rightarrow |f(x) - 3| < \varepsilon$$

Limite à droite

$$|f(x) - 4| = |-2x + 8 - 4| = 2|x - 2|$$

$$\delta = \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|x - 2| < \delta \Rightarrow |f(x) - 4| < \varepsilon$$

1.5 Théorème

f admet une limite en un point $\Leftrightarrow$ les limites gauche et droite de f en ce point existent et sont égales

1.5.1 Exemple

La fonction $\text{sgn}(x)$ n'a pas de limite en 0 car sa limite à gauche est -1 et sa limite à droite est 1

1.6 Propriétés des limites/ limites latérales en x_0

Les mêmes que en $\pm\infty$

1.6.1 Exemple

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+1}{x+3} = \frac{3}{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 3x + 2}{x + 2} = (x+2) \frac{x+1}{x+2} = x+1 = -2+1 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \frac{x}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{1} + 1} = \frac{1}{2}$$

1.7 Théorème de la caractérisation de la convergence par suites

$x_0 \in \mathbb{R}$ f définie dans un voisinage de x_0 , $L \in \mathbb{R}$

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} L \Leftrightarrow \text{toute suite } x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0 \text{ satisfait } f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} L$$

1.7.1 Exemple

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right) \quad D_f = \mathbb{R}^* \quad \text{n'a pas de limite en 0} \quad \text{Soit } a_n = \frac{1}{n\pi} \text{ et } b_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$$

$f(b_n) = 1$ et $f(a_n) = 0$ donc $f(x)$ n'admet pas de limite en 0